

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名和学号？      | 贺凡思杰，24020007043                                                                                                    |
| 本实验属于哪门课程？  | 中国海洋大学26夏《移动软件开发》                                                                                                   |
| 实验名称？       | 实验3：高校新闻网                                                                                                           |
| 博客地址？       | <a href="https://commings-jie.github.io/">https://commings-jie.github.io/</a>                                       |
| Github仓库地址？ | <a href="https://github.com/Commings-Jie/weixin-xiaochengxu">https://github.com/Commings-Jie/weixin-xiaochengxu</a> |

# 一、实验内容

## 1.1 实验环境准备

- 操作系统：Windows 11
- 开发工具：微信开发者工具 Stable 2.02.2608040
- 渲染模式：glass-easel 组件框架

## 1.2 实验任务

模仿网易新闻实现一个基于模拟数据的海大主题新闻小程序，包含首页、新闻详情页和个人中心三个页面，实现新闻浏览、收藏、用户登录等功能。

## 1.3 小程序实现

### 1.3.1 项目文件结构

```
实验三/
├─ app.js                # 小程序入口逻辑
├─ app.json              # 全局配置（页面路由、导航栏、tabBar）
├─ app.wxss              # 全局样式（新闻列表公共样式）
├─ images/
│   ├─ index.png         # 首页图标（未选中）
│   ├─ index_blue.png    # 首页图标（选中）
│   ├─ my.png            # 我的图标（未选中）
│   ├─ my_blue.png       # 我的图标（选中）
│   ├─ logo.png          # 海大校徽
│   └─ news*.jpg         # 新闻图片（13张）
├─ components/
│   └─ navbar/           # 自定义导航栏组件
│       ├─ navbar.js
│       ├─ navbar.json
│       ├─ navbar.wxml
│       └─ navbar.wxss
├─ pages/
│   └─ index/            # 首页
│       ├─ index.js      # 首页逻辑（轮播图、分类筛选、搜索）
│       ├─ index.json
│       └─ index.wxml    # 首页模板（搜索栏、轮播图、分类栏、新闻列表）
```

```

|   |   └─ index.wxss
|   └─ detail/                # 新闻详情页
|       └─ detail.js         # 详情页逻辑（新闻加载、收藏功能）
|       └─ detail.json
|       └─ detail.wxml       # 详情页模板（标题、海报、正文、作者信息）
|       └─ detail.wxss
|   └─ my/                   # 个人中心页
|       └─ my.js             # 个人中心逻辑（登录、收藏列表）
|       └─ my.json
|       └─ my.wxml          # 个人中心模板（登录区、收藏列表）
|       └─ my.wxss
└─ utils/
    └─ common.js            # 工具函数（新闻数据、分类数据）
└─ project.config.json
└─ sitemap.json

```

### 1.3.2 核心代码

全局配置 (app.json) :

```

{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/detail/detail",
    "pages/my/my"
  ],
  "window": {
    "navigationBarStyle": "custom",
    "navigationBarTextStyle": "white",
    "backgroundColor": "#f4f6f8"
  },
  "tabBar": {
    "color": "#888888",
    "selectedColor": "#1a5f9e",
    "backgroundColor": "ffffff",
    "borderStyle": "white",
    "list": [
      {
        "pagePath": "pages/index/index",
        "text": "首页",
        "iconPath": "images/index.png",
        "selectedIconPath": "images/index_blue.png"
      },
      {
        "pagePath": "pages/my/my",
        "text": "我的",
        "iconPath": "images/my.png",
        "selectedIconPath": "images/my_blue.png"
      }
    ]
  },
  "style": "v2",
  "componentFramework": "glass-easel",

```

```
"sitemapLocation": "sitemap.json",
"lazyCodeLoading": "requiredComponents"
}
```

## 工具函数 (utils/common.js) :

```
//模拟新闻数据
const news = [
  {id: '122579',
   category: '海大要闻',
   title: '山东省副省长闫剑波来校调研',
   poster: '/images/news122579.jpg',
   author: '袁艺',
   editor: '赵奚赞',
   responsible_editor: '李华昌',
   content: '本站讯 8月27日, 山东省人民政府副省长、党组成员闫剑波来校调研。学校党委书记李明陪同调研。\\n\\n闫剑波一行参观了学校校史馆、海洋科技成果展和海洋工程技术与装备展...',
   add_date: '2026-08-28'},
  // ... 共13条新闻
];

//分类列表
const categories = ['全部', '海大要闻', '综合新闻', '媒体海大', '学术海大'];

//获取新闻列表（支持分类筛选，按时间倒序）
function getNewsList(category) {
  let list = [];
  for (var i = 0; i < news.length; i++) {
    if (!category || category === '全部' || news[i].category === category) {
      let obj = {};
      obj.id = news[i].id;
      obj.poster = news[i].poster;
      obj.add_date = news[i].add_date;
      obj.title = news[i].title;
      obj.category = news[i].category;
      list.push(obj);
    }
  }
  // 按日期倒序排序（最新的在前）
  list.sort(function(a, b) {
    return b.add_date.localeCompare(a.add_date);
  });
  return list;
}

//获取轮播图新闻（按时间排序后取最新的3条）
function getSwiperNews() {
  let list = [];
  let sorted = news.slice().sort(function(a, b) {
    return b.add_date.localeCompare(a.add_date);
  });
  let count = Math.min(3, sorted.length);
  for (var i = 0; i < count; i++) {
```

```

    list.push({
      id: sorted[i].id,
      src: sorted[i].poster,
      title: sorted[i].title
    });
  }
  return list;
}

//获取新闻内容
function getNewsDetail(newsID) {
  let msg = { code: '404', news: {} };
  for (var i = 0; i < news.length; i++) {
    if (newsID == news[i].id) {
      msg.code = '200';
      msg.news = news[i];
      break;
    }
  }
  return msg;
}

module.exports = {
  getNewsList: getNewsList,
  getSwiperNews: getSwiperNews,
  getNewsDetail: getNewsDetail,
  getCategories: function() { return categories; }
}

```

### 首页模板 (pages/index/index.wxml) :

```

<navbar title="海大新闻网"></navbar>

<!-- 搜索栏 -->
<view class="search-bar">
  <view class="search-box">
    <text class="search-icon">🔍</text>
    <input class="search-input" placeholder="搜索新闻" confirm-type="search"
      bindinput="onSearchInput" bindconfirm="onSearch" value="{{searchKeyword}}"/>
    <text class="search-clear" wx:if="{{searchKeyword}}" bindtap="clearSearch">X</text>
  </view>
</view>

<!-- 幻灯片 -->
<swiper indicator-dots="true" autoplay="true" interval="4000" duration="500"
  circular="true">
  <view wx:for="{{swiperList}}" wx:key="id">
    <swiper-item bindtap="goToSwiperDetail" data-id="{{item.id}}">
      <image src="{{item.src}}" mode="aspectFill"></image>
      <view class="swiper-title-bar">
        <text class="swiper-title-text">{{item.title}}</text>
      </view>
    </swiper-item>
  </view>

```

```

    </view>
  </swiper>

  <!-- 分类标签栏 -->
  <scroll-view class="category-bar" scroll-x="true">
    <view class="category-item {{currentCategory === item ? 'active' : ''}}"
      wx:for="{{categories}}" wx:key="*this"
      bindtap="switchCategory" data-category="{{item}}">
      {{item}}
    </view>
  </scroll-view>

  <!-- 新闻列表 -->
  <view class="news-list">
    <view class="news-item" wx:for="{{newsList}}" wx:key="{{item.id}}">
      <image src="{{item.poster}}" mode="aspectFill" bindtap="goToDetail" data-id="{{item.id}}"></image>
      <view class="news-info" bindtap="goToDetail" data-id="{{item.id}}">
        <text class="news-title">{{item.title}}</text>
        <view class="news-meta">
          <text class="news-category">{{item.category}}</text>
          <text class="news-date">{{item.add_date}}</text>
        </view>
      </view>
    </view>
  </view>
</view>

```

首页逻辑 (pages/index/index.js) :

```

var common = require('../../utils/common.js')

Page({
  data: {
    swiperList: [],
    categories: [],
    currentCategory: '全部',
    newsList: [],
    allNewsList: [],
    searchKeyword: '',
    isSearching: false
  },

  onLoad: function (options) {
    let categories = common.getCategories()
    let newsList = common.getNewsList()
    this.setData({
      categories: categories,
      newsList: newsList,
      allNewsList: newsList
    })
    this.refreshSwiper()
  },

```

```

onShow: function() {},

refreshSwiper: function() {
  let swiperList = common.getSwiperNews()
  this.setData({ swiperList: swiperList })
},

onSearchInput: function(e) {
  let keyword = e.detail.value
  this.setData({ searchKeyword: keyword })
  let trimmedKeyword = keyword.trim()
  if (trimmedKeyword) {
    this.searchNews(trimmedKeyword)
  } else {
    this.clearSearch()
  }
},

searchNews: function(keyword) {
  let filtered = this.data.allNewsList.filter(item => {
    return item.title.indexOf(keyword) !== -1
  })
  this.setData({ newsList: filtered, isSearching: true })
},

clearSearch: function() {
  let newsList = common.getNewsList(this.data.currentCategory)
  this.setData({ searchKeyword: '', isSearching: false, newsList: newsList })
},

goToSwiperDetail: function(e) {
  let id = e.currentTarget.dataset.id
  wx.navigateTo({ url: '../detail/detail?id=' + id })
},

switchCategory: function(e) {
  let category = e.currentTarget.dataset.category
  let newsList = common.getNewsList(category)
  this.setData({
    currentCategory: category,
    newsList: newsList,
    allNewsList: newsList,
    searchKeyword: '',
    isSearching: false
  })
},

goToDetail: function (e) {
  let id = e.currentTarget.dataset.id
  wx.navigateTo({ url: '../detail/detail?id=' + id })
}
})

```

## 新闻详情页模板 (pages/detail/detail.wxml) :

```
<navbar title="新闻详情" showBack="{{true}}"></navbar>

<view class="container">
  <view class="title">{{article.title}}</view>

  <view class="meta">
    <text class="meta-date">{{article.add_date}}</text>
    <text class="meta-source">中国海洋大学新闻网</text>
  </view>

  <view class="poster">
    <image src="{{article.poster}}" mode="widthFix"></image>
  </view>

  <view class="content">
    <view class="paragraph" wx:for="{{paragraphs}}" wx:key="index">
      <text>{{item}}</text>
    </view>
  </view>

  <view class="article-info" wx:if="{{article.author || article.editor ||
article.responsible_editor}}">
    <view class="info-row" wx:if="{{article.author}}">
      <text class="info-label">文/图: </text>
      <text class="info-value">{{article.author}}</text>
    </view>
    <view class="info-row" wx:if="{{article.editor}}">
      <text class="info-label">编辑: </text>
      <text class="info-value">{{article.editor}}</text>
    </view>
    <view class="info-row" wx:if="{{article.responsible_editor}}">
      <text class="info-label">责任编辑: </text>
      <text class="info-value">{{article.responsible_editor}}</text>
    </view>
  </view>

  <view class="divider"></view>

  <view class="fav-btn-wrap">
    <button wx:if="{{isAdd}}" class="fav-btn fav-active" bindtap="cancelFavorites">❤ 已收藏
</button>
    <button wx:else class="fav-btn" bindtap="addFavorites">❤ 收藏本文</button>
  </view>
</view>
```

## 新闻详情页逻辑 (pages/detail/detail.js) :

```
var common = require('../../utils/common.js')

Page({
```

```

data: {
  article: {},
  isAdd: false,
  paragraphs: []
},

onLoad: function (options) {
  let id = options.id
  var newarticle = wx.getStorageSync(id)

  if (newarticle !== '') {
    this.setData({
      isAdd: true,
      article: newarticle,
      paragraphs: this.splitContent(newarticle.content)
    })
  } else {
    let result = common.getNewsDetail(id)
    if (result.code == '200') {
      this.setData({
        article: result.news,
        isAdd: false,
        paragraphs: this.splitContent(result.news.content)
      })
    }
  }
}

const app = getApp()
if (!app.globalData.isLogin) {
  this.setData({ isAdd: false })
}

},

onShow: function () {
  const app = getApp()
  if (!app.globalData.isLogin) {
    this.setData({ isAdd: false })
  }
},

splitContent: function(content) {
  if (!content) return []
  let paragraphs = content.split('\n\n')
  return paragraphs.filter(p => p.trim()).map(p => p.trim())
},

addFavorites: function () {
  const app = getApp()
  if (!app.globalData.isLogin) {
    wx.showModal({
      title: '提示',
      content: '请先登录后再收藏',
      confirmText: '去登录',
    })
  }
}

```



```

        confirmColor: '#1a5f9e',
        success: (res) => {
            if (res.confirm) {
                wx.switchTab({ url: '../my/my' })
            }
        }
    })
    return
}

let article = this.data.article
wx.setStorageSync(article.id, article)
this.setData({ isAdd: true })
wx.showToast({ title: '收藏成功', icon: 'success' })
},

cancelFavorites: function () {
    let article = this.data.article
    wx.removeStorageSync(article.id)
    this.setData({ isAdd: false })
}
})

```

### 个人中心页模板 (pages/my/my.wxml) :

```

<navbar title="个人中心" showHome="{{true}}"></navbar>

<view class="myLogin">
    <block wx:if="{{isLogin}}">
        <image class="user-avatar" src="{{src}}"></image>
        <text class="nickname">{{nickName}}</text>
        <text class="login-type">({{loginType}}登录) </text>
        <view class="logout-btn" bindtap="logout">退出登录</view>
    </block>
    <view wx:else class="login-area">
        <view class="avatar-placeholder">
            <text class="avatar-emoji">👤</text>
        </view>
        <view class="login-hint">登录后享受收藏功能</view>
        <view class="login-buttons">
            <button class="login-btn wx-login-btn" bindtap="gowxLogin">
                <text class="btn-emoji">👤</text>
                <text class="btn-text">微信账号登录</text>
            </button>
        </view>
    </view>
</view>

<view class="wx-profile-page" wx:if="{{showwxProfile}}">
    <view class="profile-header">
        <text class="profile-title">完善个人信息</text>
    </view>
    <view class="profile-form">

```

```

<view class="profile-item">
  <text class="profile-label">头像</text>
  <button class="avatar-btn" open-type="chooseAvatar" bindchooseavatar="onChooseAvatar">
    <image class="avatar-preview" wx:if="{{tempAvatar}}" src="{{tempAvatar}}"></image>
    <view class="avatar-select-placeholder" wx:else>
      <text class="camera-emoji">📷</text>
    </view>
    <text class="avatar-tip">点击选择头像</text>
  </button>
</view>
<view class="profile-item">
  <text class="profile-label">昵称</text>
  <input class="nickname-input" type="nickname" placeholder="请输入昵称"
    bindinput="onNicknameInput" bindblur="onNicknameInput" value="{{tempNickName}}"/>
</view>
</view>
<view class="profile-footer">
  <button class="profile-cancel" bindtap="cancelWxProfile">取消</button>
  <button class="profile-confirm" bindtap="confirmWxProfile">确认登录</button>
</view>
</view>

<view class="myFavorite">
  <view class="section-header">
    <view class="bar"></view>
    <text class="section-title">我的收藏（{{number}}）</text>
  </view>

  <view class="news-list" wx:if="{{newsList.length > 0}}">
    <view class="news-item" wx:for="{{newsList}}" wx:key="{{item.id}}"
      bindtap="goToDetail" data-id="{{item.id}}">
      <image src="{{item.poster}}" mode="aspectFill"></image>
      <view class="news-info">
        <text class="news-title">{{item.title}}</text>
        <text class="news-date">{{item.add_date}}</text>
      </view>
    </view>
  </view>

  <view class="empty-tip" wx:else>
    <view class="empty-icon">📭</view>
    <text class="empty-text">暂无收藏内容</text>
    <text class="empty-sub">浏览新闻时点击收藏即可添加</text>
  </view>
</view>

```

个人中心页逻辑 (pages/my/my.js) :

```

Page({
  data: {
    isLogin: false,
    src: '',

```

```

    nickName: '',
    loginType: '',
    number: 0,
    newsList: [],
    showWxProfile: false,
    tempAvatar: '',
    tempNickName: ''
  },

  goWxLogin() {
    this.setData({ showWxProfile: true, tempAvatar: '', tempNickName: '' })
  },

  onChooseAvatar(e) {
    this.setData({ tempAvatar: e.detail.avatarUrl })
  },

  onNicknameInput(e) {
    this.setData({ tempNickName: e.detail.value })
  },

  cancelWxProfile() {
    this.setData({ showWxProfile: false })
  },

  confirmWxProfile() {
    let avatar = this.data.tempAvatar
    let nickname = this.data.tempNickName

    if (!avatar) {
      wx.showToast({ title: '请选择头像', icon: 'none' })
      return
    }
    if (!nickname) {
      wx.showToast({ title: '请输入昵称', icon: 'none' })
      return
    }

    this.setData({
      isLogin: true,
      src: avatar,
      nickName: nickname,
      loginType: '微信',
      showWxProfile: false
    })

    const app = getApp()
    app.globalData.isLogin = true

    wx.showToast({ title: '登录成功', icon: 'success' })
    this.getMyFavorites()
  },

```

```

logout() {
  wx.showModal({
    title: '提示',
    content: '确定要退出登录吗?',
    confirmColor: '#1a5f9e',
    success: (res) => {
      if (res.confirm) {
        this.setData({
          isLogin: false,
          src: '',
          nickName: '',
          loginType: '',
          number: 0,
          newsList: []
        })
        const app = getApp()
        app.globalData.isLogin = false
        wx.showToast({ title: '已退出登录', icon: 'success' })
      }
    }
  })
},

getMyFavorites: function () {
  let info = wx.getStorageInfoSync()
  let keys = info.keys

  let myList = []
  for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
    let obj = wx.getStorageSync(keys[i])
    if (obj && obj.id && obj.title) {
      myList.push(obj)
    }
  }

  this.setData({ newsList: myList, number: myList.length })
},

goToDetail: function (e) {
  let id = e.currentTarget.dataset.id
  wx.navigateTo({ url: '../detail/detail?id=' + id })
},

onShow: function () {
  if (this.data.isLogin) {
    this.getMyFavorites()
  }
}
})

```

1.3.3 功能说明

| 功能       | 实现方式                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 首页轮播图    | <code>&lt;swiper&gt;</code> 组件, <code>autoplay</code> 、 <code>circular</code> 、 <code>indicator-dots</code> , 显示最新3条新闻 |
| 新闻分类筛选   | 分类标签栏, 点击切换分类, 调用 <code>common.getNewsList(category)</code>                                                            |
| 新闻搜索     | 搜索框实时搜索, <code>bindinput</code> 事件, 按标题关键词过滤                                                                           |
| 新闻列表     | <code>wx:for</code> 循环渲染, 左图右文布局, 显示分类标签和日期                                                                            |
| 新闻详情     | 标题居中、元信息、海报图、分段正文、作者信息、收藏按钮                                                                                            |
| 收藏功能     | <code>wx.setStorageSync</code> / <code>wx.removeStorageSync</code> 本地存储                                                |
| 用户登录     | <code>open-type="chooseAvatar"</code> 选择头像, <code>type="nickname"</code> 输入昵称                                          |
| 退出登录     | 确认对话框, 清除用户信息和收藏列表                                                                                                     |
| tabBar切换 | 首页和我的两个tab, 图标切换                                                                                                       |
| 自定义导航栏   | navbar组件, 支持返回按钮和首页按钮                                                                                                  |

1.3.4 运行效果

17:43

5G 5G 97



海大新闻网



搜索新闻



中国船舶集团董事长徐鹏来校调研

全部

海大要闻

综合新闻

媒体海大

学术



校长张峻峰受邀担任全国高校质量保障体系建设专题研修班主讲专家

综合新闻

2026-08-30



山东省副省长闫剑波来校调研

海大要闻

2026-08-28



中国船舶集团有限公司到校调研



中国船舶集团中船重工集团技术研究中心

海大要闻

2026-08-28



我校马克思主义学院洪晓楠教授在  
《马克思主义研究》发表封面文章

学术海大

2026-08-28



我校海洋地球科学学院在 Nature  
Communications 发表重要研究成果



首页



我的



17:45

5G 5G 96



新闻详情



## 海纳新知 逐梦启航——2026 级研究生开学典礼举行

2026-08-24

中国海洋大学新闻网



本站讯 海纳新知，逐梦启航。8 月 24 日，中国海洋大学 2026 级研究生开学典礼在崂山校区综合体育馆举行。党委书记李明，党委副书记、校长张峻峰，党委副书记范其伟 尚禾尚禾 副塔长林加升 尚禾副书

中，无安市委、副议长徐旭升，无安副书记、纪委书记俞黎阳，党委副书记蒋秋飏，市委常委、副校长李岩出席。市委常委、副校长王雪鹏主持。1134 名博士研究生、5092 名硕士研究生胸怀蓝色梦想，跨越五湖四海，齐聚海大园，开启新征程。

张峻峰代表学校对新同学表示欢迎。他指出，研究生阶段是职业发展的起点，要更加明确学习目标，奋斗志向，清楚为谁学习。

17:45

5G 5G 96



个人中心



可乐不沾冰

(微信登录)

退出登录

## 我的收藏 (2)



海纳新知 逐梦启航——2026 级研究生开学典礼举行

2026-08-24



山东省副省长闫剑波来校调研

2026-08-28



## 1.4 关键技术点

1. **数据驱动视图**: 通过 `setData()` 更新数据, 视图自动响应变化
2. **本地存储**: 使用 `wx.setStorageSync` / `wx.getStorageSync` 实现收藏功能
3. **组件化开发**: 自定义 navbar 组件, 支持返回和首页跳转
4. **Flex布局**: 大量使用 Flex 实现响应式排版
5. **事件处理**: `bindtap`、`bindinput`、`bindchooseavatar` 等事件绑定
6. **条件渲染**: `wx:if` / `wx:else` 控制登录状态、收藏状态显示
7. **列表渲染**: `wx:for` 循环渲染新闻列表、分类标签

## 二、问题总结与体会

### 2.1 遇到的问题及解决方案

#### 问题1: 图标文字居中问题

- **现象**: 收藏按钮、登录按钮中的图标和文字没有垂直居中, 显示偏下
- **原因**: 使用 `line-height` 实现垂直居中时, emoji 图标和文字的行高不一致, 导致对齐问题
- **解决**:
  1. 移除 `line-height` 属性
  2. 改用 Flex 布局: `display: flex` + `align-items: center` + `justify-content: center`

3. 添加 `padding: 0` 和 `margin: 0` 清除按钮默认间距
4. 添加 `::after { display: none; }` 清除小程序按钮的默认伪元素

```
.fav-btn {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}  
  
.fav-btn::after {  
  display: none;  
}
```

## 问题2：收藏页只能点击文字跳转

- **现象：**在个人中心的收藏列表中，只能点击新闻标题文字才能跳转到详情页，点击图片和空白区域无效
- **原因：**点击事件 `bindtap` 绑定在 `<text class="news-title">` 上，只有点击文字区域才触发
- **解决：**将点击事件从 `<text>` 移到外层的 `<view class="news-item">` 上，这样整个新闻条目（包括图片、文字、空白区域）都可以点击跳转

```
<!-- 修改前 -->  
<view class="news-item">  
  <image src="{{item.poster}}"></image>  
  <view class="news-info">  
    <text class="news-title" bindtap="goToDetail" data-id="{{item.id}}">{{item.title}}</text>  
  </view>  
</view>  
  
<!-- 修改后 -->  
<view class="news-item" bindtap="goToDetail" data-id="{{item.id}}">  
  <image src="{{item.poster}}"></image>  
  <view class="news-info">  
    <text class="news-title">{{item.title}}</text>  
  </view>  
</view>
```

## 问题3：搜索框不能输入空格

- **现象：**在搜索框中输入空格时，空格会被自动删除，无法正常输入包含空格的关键词
- **原因：**在 `onSearchInput` 方法中，使用 `e.detail.value.trim()` 立即去除了首尾空格，然后 `setData` 更新搜索框内容，导致用户输入的空格被清除
- **解决：**
  1. 保留用户输入的原始内容（包括空格）用于显示
  2. 搜索时使用 `trim()` 后的关键词进行匹配
  3. 这样既允许用户输入空格，又避免搜索纯空格

```
onSearchInput: function(e) {
  let keyword = e.detail.value // 保留原始输入
  this.setData({ searchKeyword: keyword })

  let trimmedKeyword = keyword.trim() // 搜索时使用trim后的值
  if (trimmedKeyword) {
    this.searchNews(trimmedKeyword)
  } else {
    this.clearSearch()
  }
}
```

#### 问题4: 手机预览图片不显示

- **现象:** 在开发者工具中图片正常显示, 但手机预览时所有图片都无法加载
- **原因:** 微信小程序默认只允许 HTTPS 协议或本地图片, 海大新闻网的图片都是 HTTP 开头, 手机真机会被拦截
- **解决:**
  1. 将所有新闻图片下载到本地 `images/` 目录
  2. 修改 `common.js` 中的 `poster` 字段, 从 HTTP 链接改为本地路径 `/images/newsXXXXX.jpg`
  3. 使用 Python Pillow 库压缩图片, 将总大小从 5.5MB 压缩到 823KB (压缩率85%)

```
from PIL import Image
img = Image.open('news122579.jpg')
img = img.resize((800, int(img.height * 800 / img.width)), Image.LANCZOS)
img.save('news122579.jpg', 'JPEG', quality=55, optimize=True)
```

#### 问题5: 轮播图标题超出屏幕

- **现象:** 轮播图底部的新闻标题文字过长时, 会超出屏幕右侧边界
- **原因:** 标题栏的 `padding` 没有设置 `box-sizing: border-box`, 导致实际宽度超出容器
- **解决:**
  1. 给 `.swiper-title-bar` 添加 `box-sizing: border-box`
  2. 给 `.swiper-title-text` 添加 `max-width: 100%` 和 `display: block`
  3. 保持 `overflow: hidden` + `text-overflow: ellipsis` + `white-space: nowrap` 实现省略号效果

```
.swiper-title-bar {
  box-sizing: border-box;
}

.swiper-title-text {
  max-width: 100%;
  display: block;
}
```



## 2.2 收获与体会

1. **掌握了小程序的完整开发流程**：从项目创建、页面设计、样式编写到功能实现，对小程序开发有了更系统的认识
2. **学会了组件化开发**：通过自定义 navbar 组件，理解了组件的 properties、data、methods 的使用，以及组件的复用
3. **熟悉了微信 API 的使用**：通过实现收藏功能，掌握了 `wx.setStorageSync` / `wx.getStorageSync` 等本地存储 API；通过登录功能，掌握了 `open-type="chooseAvatar"` 和 `type="nickname"` 的使用
4. **提升了问题调试能力**：在开发过程中遇到了图标居中、点击区域、搜索空格、图片加载等多个问题，通过查阅文档、调试代码，逐步解决了这些问题
5. **体会到了细节的重要性**：UI 开发中，一个小的样式问题（如按钮居中）可能影响整体用户体验，需要不断打磨和优化
6. **学会了性能优化**：通过图片压缩，将小程序包体积从 5.5MB 优化到 823KB，确保了手机预览和上传的顺利进行
7. **理解了数据驱动视图的思想**：通过 `setData()` 更新数据，视图自动响应变化，这种模式让开发更加高效和维护